

AABB 3D Cheat Sheet — Week 1

Hpp · Arent Bridge SE Vietnam · mentor pack
In nhanh khi viết `Intersects` / fixture JSON.

Định nghĩa

AABB = Axis-Aligned Bounding Box

`Min = (MinX, MinY, MinZ)`, `Max = (MaxX, MaxY, MaxZ)`, với `Min ≤ Max` từng trục.

Công thức giao (axis separation)

Hai box **giao** (kể cả chạm mặt) $\iff$ **không** tách trên X, Y, và Z:

```
!(A.MaxX < B.MinX || B.MaxX < A.MinX) &&  
!(A.MaxY < B.MinY || B.MaxY < A.MinY) &&  
!(A.MaxZ < B.MinZ || B.MaxZ < A.MinZ)
```

Tách một trục $\rightarrow$ **không giao**. Chạm biên (`Max == Min` trục kia) $\rightarrow$ **giao**.

```
static bool Intersects(Aabb a, Aabb b) =>  
    !(a.MaxX < b.MinX || b.MaxX < a.MinX  
    || a.MaxY < b.MinY || b.MaxY < a.MinY  
    || a.MaxZ < b.MinZ || b.MaxZ < a.MinZ);
```

BrSE mindset: 干涉検出 — AABB = broad-phase lọc cặp trước khi soi hình học chi tiết.

Sample JSON

```
{
  "boxes": [
    {
      "id": "A",
      "min": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
      "max": { "x": 2, "y": 2, "z": 2 }
    },
    {
      "id": "B",
      "min": { "x": 1, "y": 1, "z": 1 },
      "max": { "x": 3, "y": 3, "z": 3 }
    },
    {
      "id": "C",
      "min": { "x": 5, "y": 0, "z": 0 },
      "max": { "x": 6, "y": 1, "z": 1 }
    },
    {
      "id": "D",
      "min": { "x": 2, "y": 0, "z": 0 },
      "max": { "x": 3, "y": 1, "z": 1 }
    },
    {
      "id": "E",
      "min": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
      "max": { "x": 1, "y": 1, "z": 1 }
    },
    {
      "id": "F",
      "min": { "x": 0, "y": 0, "z": 2 },
      "max": { "x": 1, "y": 1, "z": 3 }
    }
  ]
}
```

Expected intersecting pairs (unordered): **(A,B)**, **(A,D)**.

Không giao ví dụ: **(A,C)** tách X · **(E,F)** tách Z · **(B,C)** tách X.

Test cases

#	A (min→max)	B (min→max)	Expect	Note
T1	(0,0,0)→(2,2,2)	(1,1,1)→(3,3,3)	yes	overlap 3 axes
T2	(0,0,0)→(1,1,1)	(2,0,0)→(3,1,1)	no	sep. X
T3	(0,0,0)→(1,1,1)	(1,0,0)→(2,1,1)	yes	touch face X
T4	(0,0,0)→(5,1,1)	(1,2,0)→(2,3,1)	no	sep. Y
T5	(0,0,0)→(1,1,1)	(0,0,2)→(1,1,3)	no	sep. Z
T6	(0,0,0)→(1,1,1)	(0,0,0)→(1,1,1)	yes	identical
T7	(0,0,0)→(1,1,1)	(1,1,1)→(2,2,2)	yes	touch corner

Validate: `id` unique · `min` ≤ `max` · in cặp giao khớp bảng trên.

用語 nhanh

干涉 kanshō · 配管 haikan · 配筋 haikin · アドイン · 図面 zumen

Week 1 cheat-sheet · xem thêm 01-week1-reading-pack.pdf